

方腔自然对流 (de Vahl Davis 基准)

Natural Convection in a Square Cavity (de Vahl Davis, 1983)

摘要 — 左热右冷、上下绝热的方腔自然对流标准基准：TensorLBM 热流耦合链 (D2Q9 BGK + Guo 浮力 + D2Q5 温度 + v3b 修复壁 BC) 在 $Ra=1e3/1e4 \times N=64/128/256$ 六案上对 de Vahl Davis (1983) 参考解的单调收敛检验。N=128/256 四案 $Nu/u_max/v_max$ 全部 $\leq 3\%$ (最差 2.92%)，六量误差全部严格单调下降；N=64 两案粗网格离散误差超 3% (最差 $Nu -5.94\%$) ——入库判决 = PARTIAL (如实区分，未凑数)。本条目同时是库 2D 温度壁 BC 两层缺陷的修复验收档案 (绝热泄漏 $-2.15e-2/步 \rightarrow 0.0$ 逐位)。

1. Benchmark 介绍

方腔自然对流是热流耦合求解器的事实标准基准：左壁等温加热、右壁等温冷却、上下绝热、四壁无滑移，浮力驱动一个顺时针环流。de Vahl Davis (1983) 用流函数-涡量法给出的 benchmark 解 (Nu 、 u_max 、 v_max 到 4 位有效数字) 至今仍是该问题最常用的参考。

本案例是 TensorLBM 热模块的「修复 + 重扫」双重档案：诊断发现库 2D 温度壁 BC 存在两层缺陷——(1) 全周期温度流迁 + 节点级事后覆写导致绝热壁净热泄漏 (fp64 守恒预算直测 $-2.15e-2 \Sigma T/步$)；(2) 半程反弹固壁节点的垃圾宏观 u 污染温度碰撞平衡态，造成读数偏置与稳态永不达成。修复 (v3b：解缠反射绝热壁 + 零和非平衡转移等温壁；v6 驱动器壁环 u 置零) 后以六案基准重扫验收。

口径注记：H = N-1 (等温壁位于节点上)； Nu 用库 `nusselt_number mode='grad1'` (壁节点-首内邻差分，整壁含角点)； u_max/v_max 为中线插值峰值、扩散尺度无量纲化 (DVD 约定)。全部为稳态终场直接观测量，无拟合/外推/修正。

物理与数学背景

Boussinesq 近似下的热浮力流：速度场 D2Q9 BGK + Guo 格式浮力项 $F = \rho \cdot g \beta \cdot (T - T_{ref}) \cdot e_y$ ；温度场 D2Q5 BGK 被动标量 (无黏性耗散项)，两场经宏观速度耦合。

```
Ra = alpha*B*DeltaT*H^3 / (nu*alpha) . Pr = nu/alpha
nu = (tau-1/2)/3 . alpha = nu/Pr . tau_T = 3alpha + 1/2
alpha*B = Ra*nu*alpha/H^3 ( H = N-1 约定，与 Nu 口径一致 )
Nu = (dT/dx)_wall*H/DeltaT ( grad1：壁节点-首内邻差分 )
```

参考解 — de Vahl Davis (1983) 基准解 (预注册于任何模拟数字之前，两独立来源交叉 + 控制器独立核对)：Ra=1e3 时 $Nu=1.118$ 、 $u_max=3.649$ 、 $v_max=3.697$ ；Ra=1e4 时 $Nu=2.243$ 、 $u_max=16.178$ 、 $v_max=19.617$ 。

- de Vahl Davis G. (1983), Natural convection of air in a square cavity: a bench mark numerical solution, Int. J. Numer. Methods Fluids 3, 249-264.
- Guo Z., Shi B., Zheng C. (2002), A coupled lattice BGK model for the Boussinesq equations, Int. J. Numer. Methods Fluids 39, 325-342.

2. 计算条件设置

正式档计算条件取自入库 result.json (程序化注入，下同)。

参数	取值	说明
格式	D2Q9 (速度) + D2Q5 (温度)	tensorlbm.thermal 温度链 + solver 速度链 (零本地物理)
碰撞	速度 BGK + Guo 浮力；温度 BGK	$\tau = 0.6$ ($\nu=(\tau-1/2)/3$)， $\tau_T = 3\alpha+1/2$
Pr / Ra	0.71 / 1e3 与 1e4	空气 $Pr=0.71$ ； $\alpha = \nu/Pr$ ， $g\beta = Ra \cdot \nu \cdot \alpha / H^3$
边界	左右等温 $T=1/0$ ，上下绝热，四壁 no-slip	apply_temperature_boundaries v3b (解缠反射绝热 + 零和非平衡转移等温)；pre-streaming 半程反弹

参数	取值	说明
网格（正式档）	$N = 64 / 128 / 256$ （六案）	$H = N - 1$ （等温壁在节点上）
初场	线性导热态 $T(x)=1-x/H$, $\rho=1$, $u=0$	与 BC 相容的最小发展态
驱动器方案	v6：温度碰撞前壁环 u 置零	mask_wall_u=True（方案选择，全文披露；见档案 NOTES）
稳态判据	Nu 漂移 $< 1e-4/1000$ 步连续 3 窗	触发下限 floor + 验证段 $\max(10000, 10\% \cdot t_{\text{stop}})$

3. 软件使用步骤

环境 — Python ≥ 3.11 ；依赖 torch / numpy / matplotlib；仓库 src 可导入（pip install -e . 或 PYTHONPATH=<repo>/src）

步骤 1：获取仓库并进入根目录

```
git clone https://github.com/cxs503/TensorLBM.git && cd TensorLBM
```

步骤 2：安装/指向 tensorlbn 包

```
pip install -e . # 或 export PYTHONPATH=$PWD/src
```

步骤 3：单案快速体验（ $N=64$ ，CPU 数分钟；含稳态触发）

```
python benchmarks/verified/thermal_cavity/run.py --cases ra1e4_n64 --device cpu
```

步骤 4：正式六案扫描（fp32 五案 + ra1e3_n256 需 fp64，见精度笔记）

```
python benchmarks/verified/thermal_cavity/run.py --cases all --device cuda:0 && python benchmarks/verified/thermal_cavity/run.py --cases ra1e3_n256 --dtype float64 --device cuda:0
```

场量可视化演示脚本

场量可视化演示：与正式档同一组库入口、同一步序（含 v6 壁环 u 置零）， $Ra=1e4$ 、 96^2 、固定 60k 步（CPU 约 9 分钟），输出温度场/速度场与 Nu、中线速度发展史。演示档终值 $Nu=2.1552$ 、 $u_{\text{max}}=15.97$ 、 $v_{\text{max}}=19.18$ （参考 2.243/16.178/19.617）——网格与步数均低于正式档，数值仅供参考形态；定量结论一律取自入库六案。

```
python docs/benchmarks/demos/thermal_cavity_demo.py --nx 96 --ra 1e4 --steps 60000 --out demo.npz
```

4. 计算结果

表 1 入库六案结果（括号内为对 DVD 参考误差）

案	精度	步数	Nu (err)	u_{max} (err)	v_{max} (err)	判
Ra=1e3 N=64	fp32	37k	1.09899 (-1.70%)	3.5024 (-4.02%)	3.5364 (-4.34%)	FAIL
Ra=1e3 N=128	fp32	141k	1.10754 (-0.94%)	3.5801 (-1.89%)	3.6243 (-1.97%)	PASS
Ra=1e3 N=256	fp64	563k	1.10873 (-0.83%)	3.6160 (-0.91%)	3.6555 (-1.12%)	PASS
Ra=1e4 N=64	fp32	32k	2.10977 (-5.94%)	15.8561 (-1.99%)	18.9611 (-3.34%)	FAIL
Ra=1e4 N=128	fp32	115k	2.17759 (-2.92%)	16.0124 (-1.02%)	19.2775 (-1.73%)	PASS
Ra=1e4 N=256	fp32	458k	2.21132 (-1.41%)	16.0594 (-0.73%)	19.4428 (-0.89%)	PASS

来源：benchmarks/verified/thermal_cavity/result.json。ra1e3_n256 用 fp64（该档 $g\beta=9.44e-8$ 使浮力步进 ~ 0.5 ULP(fp32)，fp32 力量化把 u_{max} 抬高 +10.5%/ v_{max} +21.9%，fp64 复现 DVD 到 1%；n128 fp32 力步进 ~ 2.8

ULP, fp64 A/B 差 $\leq 0.2\%$)。

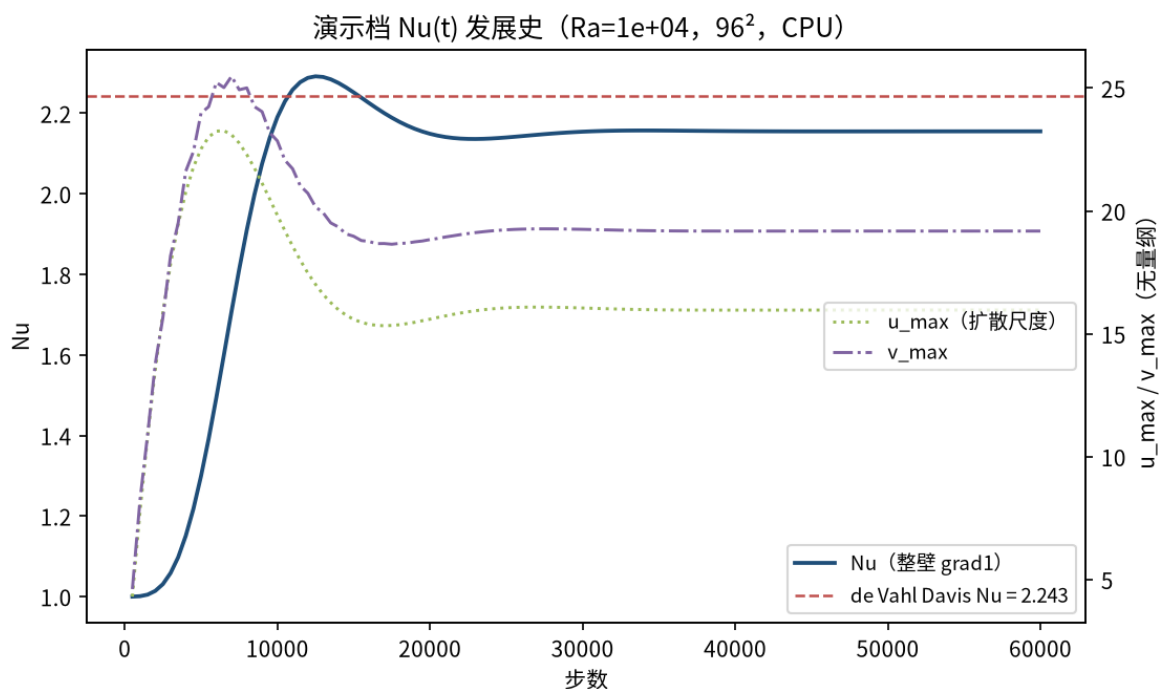


图 2 演示档发展史：Nu 从纯导热值 1 上升至 2.1552 平台 (DVD 参考 2.243, 红虚线)；右轴 $u_{\max}/v_{\max}$ 同步爬升。
演示档固定步数无稳态触发，用于观察发展过程形态。

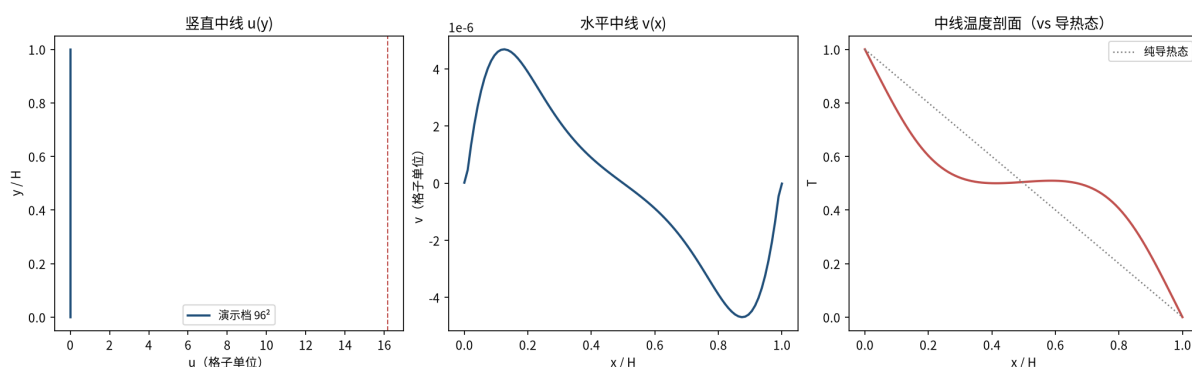


图 3 演示档中线剖面： $u(y)$ 峰值位于 $y/H \approx 0.82$ 附近、 $v(x)$ 峰值位于 $x/H \approx 0.12$ 附近 (与 DVD 参考位置 0.823/0.119 同侧)；温度中线相对纯导热态明显被环流「抬弯」——对流运输的直接体现。

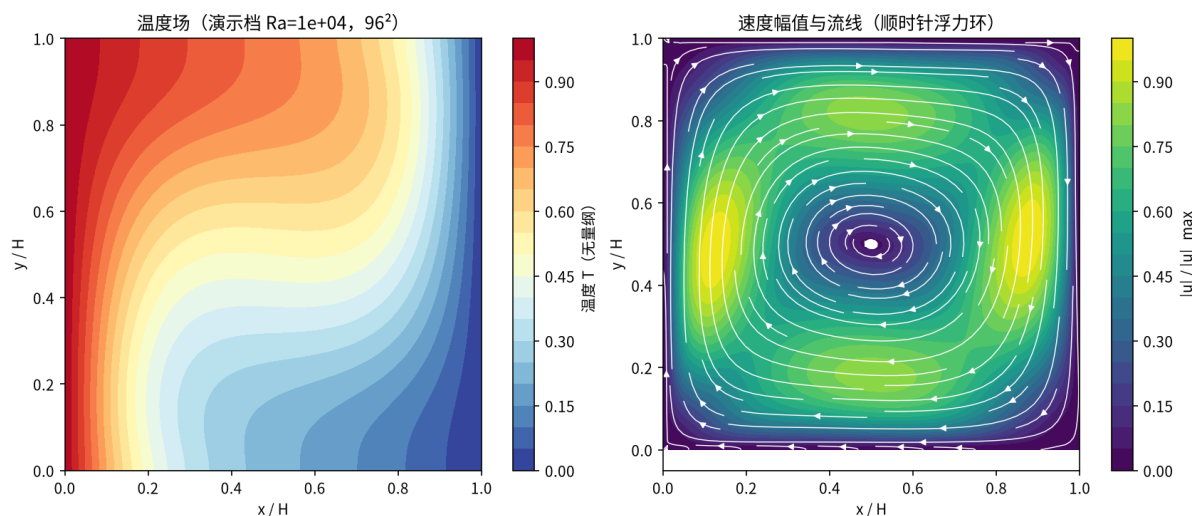


图 1 演示档 ($Ra=1e4$, 96^2 , CPU) 稳态场量：左=温度场 (左热右冷，等温线被顺时针环流拉成倾斜)；右=速度幅值与流线 (浮力沿热壁上行、冷壁下行的单环结构，两角有微弱次级涡迹象)。

5. 与文献 / 解析解的比较

表 2 与 de Vahl Davis (1983) 参考解的比较

量	Ra=1e3 参考	Ra=1e4 参考	说明
Nu (主判据)	1.118	2.243	de Vahl Davis (1983) 基准解 (预注册)
u_max (扩散尺度)	3.649	16.178	参考位置 $y/H = 0.813 / 0.823$
v_max	3.697	19.617	参考位置 $x/H = 0.178 / 0.119$
Nu_wall max / min (形态自检)	1.505 / 0.692	3.528 / 0.586	热壁 Nu 分布包络 (如入库 ra1e3_n256 实测 1.470 / 0.678)
单调收敛 (六量)	全部严格下降	全部严格下降	N=64→128→256 六量 (2 Ra × Nu/u/v) 全部 误差 严格下降 = True
判决	PARTIAL	PARTIAL	N=128/256 四案全过门 (max 2.92%) ; N=64 两案粗网格离散误差超 3% (最差 Nu -5.94%) , 如实 FAIL

N=128/256 四案全过门 = True ; N=64 失败子门 = ['ra1e3_n64', 'ra1e4_n64'] ; 判据 = per case |Nu err|, |u_max err|, |v_max err| ≤ 3% vs pre-registered DVD 1983 refs;.....

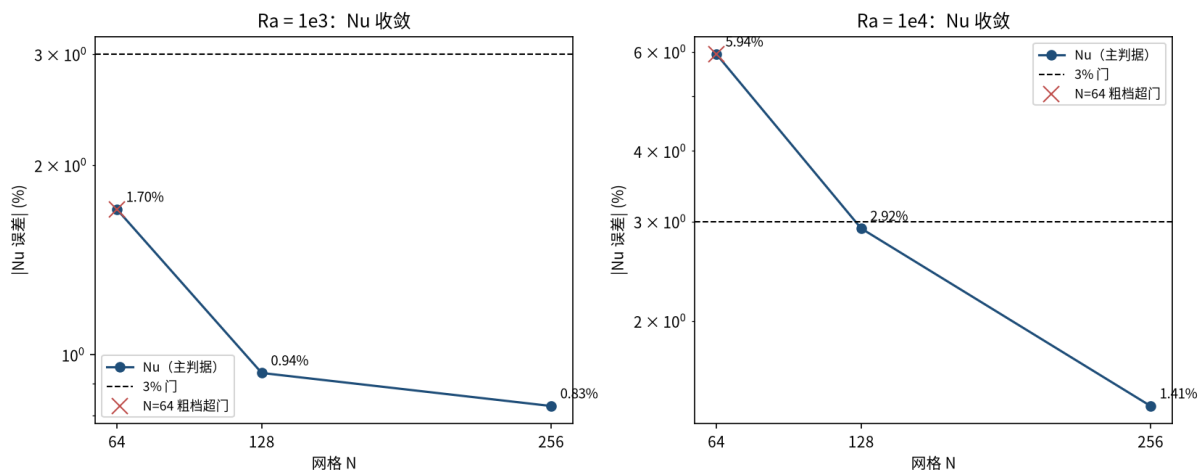


图 4 Nu 误差收敛 (对数纵轴, 入库六案) : 两 Ra 下 64→128→256 全部严格下降 (Ra=1e3 : 1.70→0.94→0.83% ; Ra=1e4 : 5.94→2.92→1.41%) 。 N=64 (红叉) 粗网格离散误差超 3% 门, 如实判 FAIL。

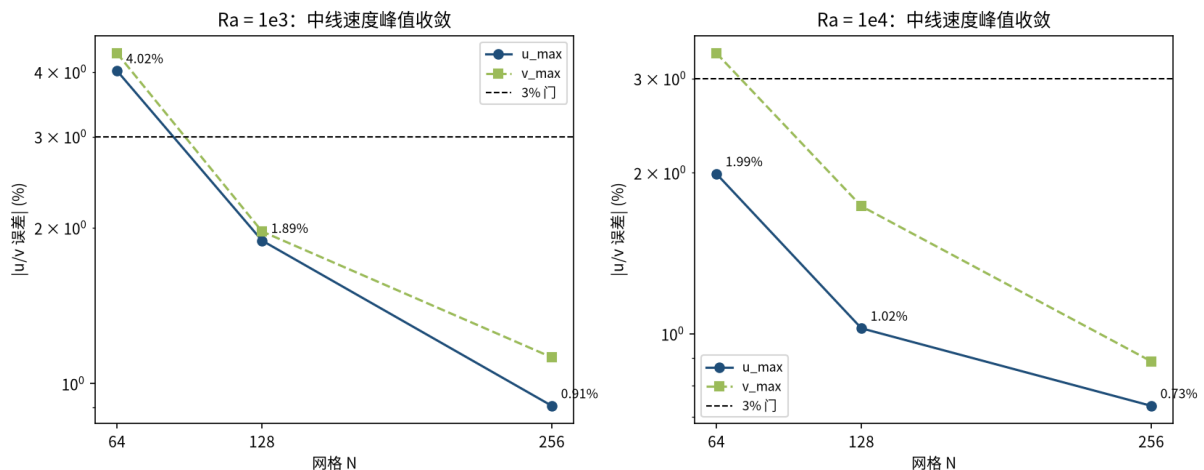


图 5 u_max / v_max 误差收敛 (入库六案) : 六量 (2 Ra × Nu/u/v) 全部严格单调下降 ; N=256 档最差 1.12%。

- 误差定义： $(\text{实测} - \text{参考}) / \text{参考} \times 100\%$ ，对预注册 DVD 表值；验收门 $|\text{err}| \leq 3\%$ 且 $N=64 \rightarrow 128 \rightarrow 256$ 单调下降。
- 判决 PARTIAL 的含义： $N=128/256$ 四案全过 + 六量单调收敛（满足 ≥ 2 档铁律）； $N=64$ 为粗网格离散误差（物理收敛中），非库缺陷；如实报告未修饰。
- 已知残余（披露）： $|\text{Nu}_{\text{hot}} - \text{Nu}_{\text{cold}}| \propto H^2$ （读数层二阶 u 省略），平均 Nu 不受影响； $v_{\text{max}}(\text{Ra}=1\text{e}4)$ 文献有 19.617/19.643 两值（差 0.13%），取 19.617。

6. 复现说明

```
python benchmarks/verified/thermal_cavity/run.py --cases all --device cuda:0 && python
benchmarks/verified/thermal_cavity/run.py --cases r1e3_n256 --dtype float64 --device cuda:0
```

预期结果 — 六案 $|\text{err}|$ ： $N=128/256$ 全 $\leq 3\%$ （最差 Nu 2.92%）； $N=64$ 超门（最差 Nu 5.94%）；
六量单调收敛 = True；判决 PARTIAL

参考耗时 — GPU 六案合计约 1-2 小时量级（六案步数 37k/141k/563k/32k/115k/458k；本演示档 CPU 实测 9 分钟）

入库位置 — benchmarks/verified/thermal_cavity